热学

物理竞赛一轮讲义

第三讲

热力学过程与循环

2026

目录

第三讲　热力学过程与循环 **1**

3.1　热力学过程的分析方法 1

3.2　等值过程与可逆绝热过程 2

3.3　非标准装置与开口充气 6

3.4　循环、热机与制冷机 8

3.5　第二定律、卡诺循环与熵判据 9

3.6　例题与分析 14

3.7　本讲小结 28

3.8　练习 29

练习解答 30

第三讲　热力学过程与循环

3.1　热力学过程的分析方法

3.1.1　状态关系、过程关系与能量关系

一道热力学题通常需要三类方程。气态方程 $pV = nRT$ 联系同一平衡态的状态量；机械约束、传热条件或指定曲线确定过程关系；第一定律确定能量交换，取吸热与对外做功分别为正时，

$$\Delta U = Q - W, \qquad Q = \Delta U + W. \tag{3.1}$$

三类方程相互补充，任何一类通常都不能单独给出全部答案。式(3.1)的符号约定应贯穿每一段过程与整个循环。

解题时先确定物质的量是否固定，再判断气体是否始终接近平衡。若有充气、放气或凝结，不能直接使用固定 n 的关系；若有自由膨胀等强烈非平衡过程，初末态可以用状态方程，中间过程却不能任意画成一条气体状态曲线。

对于定量理想气体、恒定摩尔定容热容，端点总满足 $\Delta U = nC_V\Delta T = (C_V/R)\Delta(pV)$。因此先由端点求内能，再根据实际路径求功，最后由 $Q = \Delta U + W$ 求热量，是最稳定的计算顺序。

3.1.2　准静态、可逆与绝热的区别

准静态过程要求外界条件改变得足够缓慢，使系统能用一串接近平衡的状态描述。可逆过程还要求系统和环境能够共同沿原过程逆行，并恢复所有条件而不留下其他变化。慢过程若存在摩擦、有限温差传热等耗散，仍然不可逆。

绝热只表示指定边界没有热交换，即 $Q = 0$。缓慢、无摩擦、无热交换的活塞运动可近似为可逆绝热；真空自由膨胀也可绝热，却显然不是准静态可逆过程。判定公式适用性时，这几个条件必须分别检查。

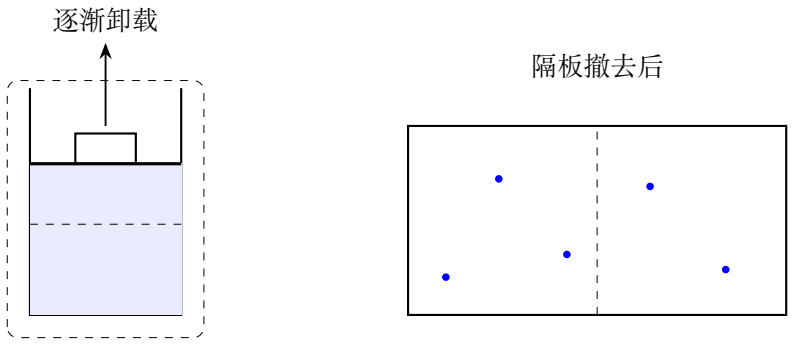


图 3.1: 同为绝热，缓慢卸载的活塞膨胀有边界功，刚性容器向真空扩散没有边界功

图 3.1 左图通过微小地改变外负载，使活塞两侧接近机械平衡，才可在每一步用气体的 $p\,\mathrm{d}V$ 计算功。右图气体扩散到原来的真空区，容器外边界没有位移；即使气体所占空间增加，也没有同样的受力边界。二者都没有吸热，温度变化却不能用同一条绝热幂律判断。

此外，“绝热缸壁”只排除了通过缸壁的传热。若电阻通电、轴带动叶片或气体从入口流入，仍有其他形式的能量进入。题目的边界条件必须逐项转化为能量式中的相应项。

3.2　等值过程与可逆绝热过程

3.2.1　等容与等压过程

等容过程满足 $V=$ 常量、$p/T=$ 常量。若只存在体积功，则 $W=0$，$Q=nC_V\Delta T$。等容升温时吸热量等于内能增加；等容降温时放热，压强随温度下降。

等压过程满足 $p=$ 常量、$V/T=$ 常量。边界机械平衡时

$$W=p(V_f-V_i)=nR\Delta T,\qquad Q=nC_p\Delta T,\qquad C_p=C_V+R.$$

第二讲已由膨胀功解释 $C_p-C_V=R$。本讲应用时，更要检查装置能否维持相应路径：活塞接触挡板后不再自由等压运动；例 3.3 的弹簧活塞压强随位置改变，也不能套用等压吸热公式。

若存在电功、搅拌功或流入物质，单凭体积不变不能推出吸热量等于内能增加。应先写完整能量关系，再使用状态函数求 ΔU。条件“只存在体积功”是 $Q_V=nC_V\Delta T$ 的组成部分，不能在代公式时省去。

3.2.2 等温与可逆绝热过程的比较

定量理想气体等温时 $pV = nRT =$ 常量，内能不变。若过程可逆或准静态且无额外耗散，

$$W = nRT\int_{V_i}^{V_f}\frac{\mathrm{d}V}{V} = nRT\left[\ln\frac{V}{V_i}\right]_{V_i}^{V_f} = nRT\ln\frac{V_f}{V_i},\qquad Q = W.$$

膨胀时 $V_f > V_i$，W, Q 均为正；压缩时二者均为负。对数函数的自变量必须是无量纲体积比，不能写成单独的 $\ln V$ 后忘记上下限。

等温并不意味着没有热传递。可逆等温膨胀中，气体持续对外做功，必须从热源吸收相等热量才能维持温度。等温压缩则把外界输入的功以热量形式排出。例 3.1 利用末段的等温压缩比较两条路径的热量。

对固定气体量，取 C_V 为常量。绝热时 $\delta Q = 0$，机械平衡给 $\delta W = p\,\mathrm{d}V$，于是

$$nC_V\,\mathrm{d}T = -p\,\mathrm{d}V = -\frac{nRT}{V}\,\mathrm{d}V.$$

除以 nC_VT，先把两个状态变量分离为 $\mathrm{d}T/T = -(R/C_V)\,\mathrm{d}V/V$，再分别从初态积分到末态：

$$\int_{T_i}^{T_f}\frac{\mathrm{d}T}{T} = -\frac{R}{C_V}\int_{V_i}^{V_f}\frac{\mathrm{d}V}{V},\qquad \left[\ln\frac{T}{T_i}\right]_{T_i}^{T_f} = -\frac{R}{C_V}\left[\ln\frac{V}{V_i}\right]_{V_i}^{V_f}.$$

代入上下限得到

$$\ln\frac{T_f}{T_i} = -\frac{R}{C_V}\ln\frac{V_f}{V_i}.$$

由 $R/C_V = \gamma - 1$，对上式取指数，先得 $T_f/T_i = (V_i/V_f)^{\gamma-1}$，整理为 $T_fV_f^{\gamma-1} = T_iV_i^{\gamma-1}$。再将 $T = pV/(nR)$ 代入，左、右两边分别成为 $pV^\gamma/(nR)$，故 pV^γ 不变。若改用 $V = nRT/p$ 消去体积，则 $TV^{\gamma-1} = (nR)^{\gamma-1}T^\gamma p^{1-\gamma}$；固定气体量时前面的因子也是常量。因此得到三种等价形式

$$\boxed{TV^{\gamma-1} = \text{常量}},\qquad \boxed{pV^\gamma = \text{常量}},\qquad \boxed{T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{常量}}.$$

从推导中可以看出，每一项假设究竟用在何处：固定气体量使 n 可从微分式中提出；绝热令 $\delta Q = 0$；边界机械平衡使实际功可写成 $p\,\mathrm{d}V$；恒定热容使积分成为对数之差。若其中一项改变，推导链就须相应调整，而不能只因题目出现“绝热”二字就跳到最终幂律。

气体对恒定外压突然膨胀时，实际功应由外压计算；入口充气时，分子数持续变化，$\mathrm{d}U$ 也不再只是 $nC_V\,\mathrm{d}T$。这两种情况分别失去了推导中的边界机械平衡条件与固定气体量条件，均须重新列能量方程。

功可由第一定律直接求得，

$$\boxed{W = nC_V(T_i - T_f) = \frac{p_iV_i - p_fV_f}{\gamma - 1}}.$$

可逆绝热膨胀通过消耗内能对外做功，温度下降；压缩时外界做功使温度上升。这与等温膨胀需要从热源补充热量形成鲜明的能量差别。

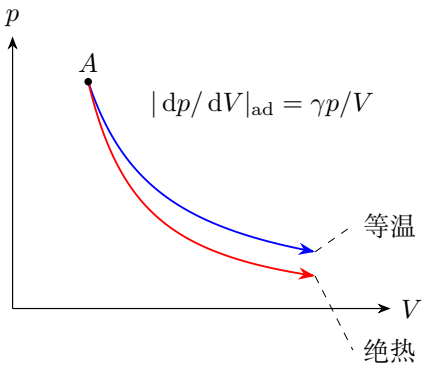


图 3.2: 同一初态出发的等温与可逆绝热膨胀；图取 $\gamma = 7/5$

图 3.2 中，两曲线都从 A 出发，绝热线下降更快。对 $pV = K_1$ 求微分，$V\,\mathrm{d}p + p\,\mathrm{d}V = 0$ 给等温线斜率 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V = -p/V$；对 $pV^\gamma = K_\gamma$ 求微分，$V^\gamma\,\mathrm{d}p + p\gamma V^{\gamma-1}\,\mathrm{d}V = 0$ 给绝热线斜率 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V = -\gamma p/V$。在同一点，后者绝对值是前者的 γ 倍。比较曲线陡缓时必须从同一点、同一坐标尺度出发。

3.2.3　自由膨胀与绝热压缩不可混同

撤去气体与真空之间的隔板，若整个容器绝热刚性，外界不输入热量，真空也不提供边界阻力。因此 $Q = 0, W = 0, \Delta U = 0$；理想气体达到新平衡后温度与初态相同。

这一步的始末温度相同，却不能把实际过程当作可逆等温过程求功。中间气体有流动、不均匀和耗散，无法用一条平衡双曲线描述。若误用等温可逆功，会算出并不存在的正功；若误用绝热幂律，则会算出并不存在的降温。

也可将自由膨胀和可逆等温膨胀放到同样的端点来比较。两者的理想气体温度相同、体积比相同，故内能差和熵差都相同；可逆等温膨胀却从热源吸热并对外做等量功，自由膨胀则两者都为零。相同的端点不能确定 Q, W，但可以确定 $\Delta U, \Delta S$。这种比较有助于区分“某条假想路径可用于算状态量”与“实际过程就按该路径发生”。

例 3.6 先自由膨胀，再可逆绝热压缩。两步分别使用不同物理条件；最终体积恢复，不代表温度、熵或外界做功也恢复。练习 3.4 进一步讨论为什么孤立气体不能自行逆转自由膨胀。

3.2.4 用多方过程联系常见路径

若给定过程满足 $pV^m = K$，且 m 为常量，则称为多方过程。固定气体量、准静态且 $m \neq 1$ 时，将 $p = KV^{-m}$ 代入功的积分，依次得到

$$\begin{aligned} W &= K\int_{V_i}^{V_f} V^{-m}\,\mathrm{d}V = K\left[\frac{V^{1-m}}{1-m}\right]_{V_i}^{V_f} \\ &= \frac{K}{1-m}(V_f^{1-m} - V_i^{1-m}) \\ &= \frac{p_fV_f - p_iV_i}{1-m} = \frac{nR\Delta T}{1-m}. \end{aligned}$$

再将 $\Delta U = nC_V\Delta T$ 代入第一定律，才有

$$Q = n\left(C_V + \frac{R}{1-m}\right)\Delta T.$$

积分方向已包含膨胀功为正、压缩功为负的区别。取 $m = 0$ 恢复等压过程，$m = \gamma$ 时热量为零；$m = -1$ 则恢复第二讲 $p = kV$ 的结果。多方指数只描述指定路径，不自动保证过程可逆；题目没有给出路径时，不能自行假定 m。

括号内的量可视为沿该指定路径的摩尔过程热容，不是气体新的状态参数。它可能与 C_V, C_p 不同，某些路径下甚至为负，表示气体温度升高时仍向外放热，由较大的外界压缩功提供内能增加。不能因此断言理想气体的定容热容为负。$m = 1$ 时，路径由等温条件给定，应从 $W = nRT\ln(V_f/V_i)$ 重新计算。

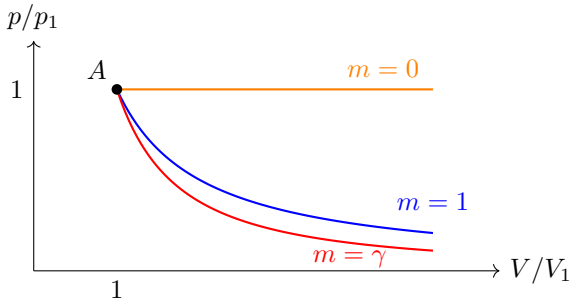


图 3.3: 经过同一初态的不同路径，具有不同斜率与曲线下面积

图 3.3 中的 m 指多方指数。沿路径对 $pV^m=$ 常量 作乘积求导，

$$V^m\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}+p\,mV^{m-1}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}=-\frac{pmV^{m-1}}{V^m}=-\frac{mp}{V}.$$

从同一状态膨胀，绝热线比等温线下降更快，因而到相同体积时温度更低、对外功也更小。路径方程只把状态变量联系起来；热量仍须由 $Q=\Delta U+\int p\,\mathrm{d}V$ 另算。尤其 $m=1$ 的积分是对数，不能直接代入含 $1-m$ 分母的普通幂积分式。

3.3　非标准装置与开口充气

3.3.1　由受力和几何求路径，再积分求功

弹簧活塞平衡时，$pS=p_0S+kx$，体积为 $V=V_i+Sx$，所以

$$p=p_0+\frac{k}{S^2}(V-V_i).$$

这是一条 p–V 直线，功既可由梯形面积求出，也可分为 $p_0\Delta V+\frac{1}{2}kx^2$。前一项是对大气做功，后一项是弹簧储能，两个计算应一致。随后再由 $\Delta U=(C_V/R)\Delta(pV)$ 求热量，而不是先选 $C_p\Delta T$。

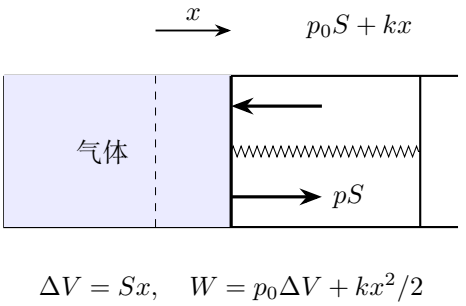


图 3.4: 弹簧压缩随活塞位移增加；压力路径的斜率由 k/S^2 决定

图 3.4 的虚线是弹簧无形变时的活塞位置。气体向右推动活塞，压强须同时克服大气和弹簧；弹簧越压缩，所需 p 越高。若初态已有预紧量 x_0，受力式应改为 $pS=p_0S+k(x_0+x)$，直线的截距也随之改变，不能只改体积而漏掉初始负载。

连通双缸中，气体内部可发生不可逆流动，但对整个封闭气体系统仍可使用第一定律。若唯一外边界是承受恒定外压的活塞，边界功可按该外压与实际位移求出。例 3.4 中，另一室原为真空，气体分布改变与外界压缩同时存在，因此温度变化须由整体能量守恒决定。

受力式中的弹簧伸长应相对自然长度量取，体积式中的位移则相对选定初态量取；两者若起点不同，必须保留初始预紧量。活塞自重或附加重物也应按方向列入力平衡，不能一律省入大气压而不说明。

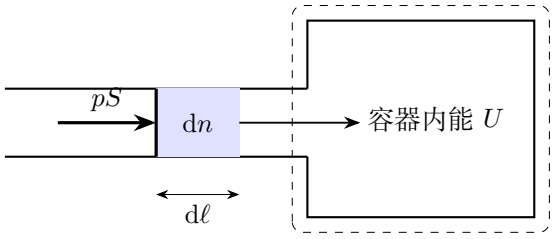
一旦遇到挡板或弹簧失去接触，机械约束改变，压强与体积的路径也随之切换。应在切换点保留同一个物理状态，再分别计算前后两段功。若直接把原先的直线路径延伸到接触之后，即使代数积分正确，也已经计算了另一种装置过程。

3.3.2 焓中的推动功从哪里来

固定容器充气时，物质穿过边界，进入气体不仅携带内能。设进入 $\mathrm{d}n$ mol 气体，占入口体积 $\mathrm{d}V_{\text{入}}$，上游气体还需做 $p\,\mathrm{d}V_{\text{入}} = RT\,\mathrm{d}n$ 的功把它推入容器。因此每摩尔进入的流动能量为

$$h = u + p\bar{V} = C_V T + RT = C_p T.$$

h 称为摩尔焓。它不是额外制造的能量，而是把流体内能和通过入口所伴随的推动功合并，便于列控制体能量关系。若入口速度或高度变化不可忽略，还要加上每摩尔动能与重力势能。



$$pS\,\mathrm{d}\ell = p\,\mathrm{d}V_{\text{入}} = RT\,\mathrm{d}n$$

图 3.5: 入口微团受上游压力推动；内能和推动功随同一批物质进入刚性容器

图 3.5 把推动功画在控制体之外，避免与容器内气体的体积功混淆。刚性容器的外壁不动，所以没有外壁体积功；入口仍可把焓随物质带入，二者并不矛盾。

当壁热容、入口动能与势能、热交换及轴功都可忽略时，固定控制体满足

$$U_f - U_i = \int_0^{n_f - n_i} h_{\text{入}}\ \mathrm{d}n_{\text{入}}.$$

若上游气库温度恒为 T_s，理想气体热容恒定，则

$$n_f C_V T_f - n_i C_V T_i = C_p T_s [n_{\text{入}}]_0^{n_f - n_i} = (n_f - n_i) C_p T_s.$$

还需结合容器状态方程及停止充气的条件，例如末压等于气库压强。没有第二个状态条件，仅靠能量式不能同时确定 n_f, T_f。

列充气方程时，进入量是 $n_f - n_i$，不能把末气体量 n_f 全部当作新流入的气体。容器原有分子也会被加热，但它们没有再次通过入口，所以只出现在内能端点中。另一方面，气库温度恒定控制的是每摩尔流入焓，不直接控制接收容器温度。把“气库恒温”误读成“容器始终等温”，会使能量式和末压条件相互矛盾。

对于初始真空的容器，$n_i = 0$，直接得到 $T_f = (C_p/C_V)T_s$。容器内温度可以高于气库温度，因为进入的气体接受了上游推动功。若随后允许与环境传热，冷却到环境温度是另一个过程。例 3.5 和练习 3.2 分别处理非真空和真空初态。

3.4　循环、热机与制冷机

3.4.1　逐段确定吸热量与放热量

热机经过一周后回到初态，净内能变化为零。记所有吸热段热量之和为 $Q_h > 0$，所有放热段热量绝对值之和为 $Q_c > 0$，则

$$W_{\text{净}} = Q_h - Q_c, \qquad \boxed{\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}}.$$

如果某一段的热量符号不明显，可把过程分成微元，检查 $\delta Q = nC_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V$ 的符号。两项同号时可直接判断；两项异号时必须比较大小。这一步对曲线路径尤其重要，因为整段可能跨过吸放热分界。只有证明一段始终吸热，才可将它的代数热量全部放入 Q_h。同样，循环中两个放热段的绝对值要相加，而不是把它们再与吸热相抵后作效率分母。

膨胀、压缩是机械分类，吸热、放热是能量交换分类，不能互相替代。例如可逆绝热膨胀有正功却不吸热；压缩过程中若内能增量足够大，也可能需要吸热。p–V 循环面积只给净功，不直接给 Q_h。

例 3.8 中只有两条等压段交换热量，绝热线联系两段温度比；例 3.9 中应先证明只有斜直线段吸热，才能用三角形面积除以相应吸热量。循环面积同比放大时，效率未必改变。

逆向运行需要外界输入功 $W_{\text{入}} = Q_h - Q_c$。制冷机关注从低温端取走的热量，热泵关注向高温端送出的热量，因而定义

$$\varepsilon = \frac{Q_c}{W_{\text{入}}}, \qquad \mathrm{COP}_h = \frac{Q_h}{W_{\text{入}}} = \varepsilon + 1.$$

这两个系数不是热机效率，可以大于 1。高温端得到的热量由输入功与从低温端搬运的热量共同组成；不能据系数大于 1 判断违反能量守恒。

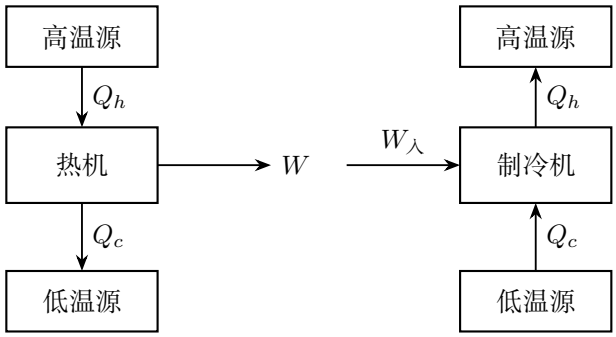


图 3.6: 热机与制冷机的热量和功的方向

图 3.6 应与循环方向一起读。无论机器怎样运行，能量守恒都成立；区别在于哪个方向的功是输入、哪个热量是目标。练习 3.3 据此计算卡诺制冷与热泵系数。

3.5 第二定律、卡诺循环与熵判据

3.5.1 第二定律限制什么

能量守恒只限制能量数量，不单独决定过程方向。两个不同温度物体接触时，热量自发由高温端流向低温端；反向传热若要持续发生，须有外界做功等其他变化。第一定律并不禁止反向传热，第二定律才给出方向约束。

常用表述有两种：不能制造一种循环装置，只从单一热源吸热并全部变成功而不产生其他变化；不能使热量只从低温物体传向高温物体而不产生其他变化。必须审查完整循环和环境，不能把一次非循环的等温膨胀误判为第二类永动机。

两种表述等价。若有单热源全转功的循环机，便可用其功驱动普通制冷机，组合后只留下热从低温端流向高温端；若有不需功的反向传热机，便可与普通热机组合，消除其向冷源排热的影响，得到单热源全转功装置。

3.5.2 卡诺循环的四个过程与效率

卡诺循环由高温 T_h 下等温膨胀、可逆绝热膨胀、低温 T_c 下等温压缩、可逆绝热压缩组成。两条等温段与热源交换热量，两条绝热段改变温度而不交换热量。

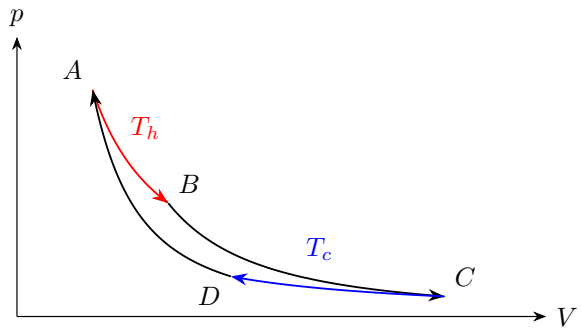


图 3.7: 卡诺循环的四条实际可逆路径；图取 $\gamma = 5/3, T_c/T_h = 1/2$ 示意

图 3.7 中，$Q_h = nRT_h \ln(V_B/V_A)$，$Q_c = nRT_c \ln(V_C/V_D)$。两条绝热线分别给 $T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}$ 和 $T_h V_A^{\gamma-1} = T_c V_D^{\gamma-1}$，相除得 $V_B/V_A = V_C/V_D$。因此

$$\boxed{\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}}.$$

温度必须用 K，且该结论要求机器只与这两个恒温热源交换热量。实际热源温度变化或存在其他热交换时，不能把某两个端点温度直接代入卡诺效率。

一般循环中气体的最高、最低温度不能代替两个恒温热源温度。例如两等压两绝热循环在等压段连续变温换热，须先由绝热线建立成对温度比，再比较等压段温差；例 3.8 将据此求效率。

若某热机效率比同两热源间的可逆机更高，可令其驱动逆向可逆机，并调节循环次数使两者功相抵。组合后将只剩从低温源向高温源的净传热，违反第二定律，故任何热机效率不超过可逆机。同两热源间所有可逆机的效率也必须相同。

3.5.3　理想气体的熵差及使用范围

熵是状态量。为求两个平衡态的熵差，可沿任意连接它们的假想可逆路径积分，即使实际过程不可逆。定量理想气体热容恒定时，

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\text{可逆}}}{T} = \frac{nC_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V}{T},$$

用理想气体状态方程 $p/T = nR/V$，将温度项与体积项分开，再按图中路径分别积分。

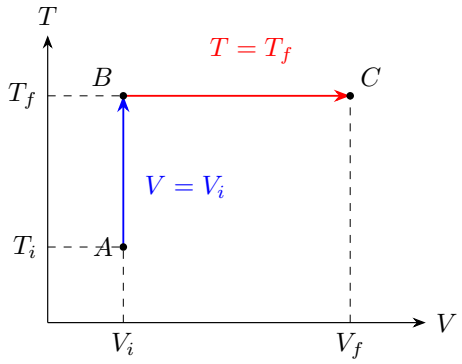


图 3.8: 连接相同端点的假想可逆路径：先等容调温，再等温改变体积

图 3.8 中，AB 保持体积不变，BC 保持末温 T_f 不变。应把两段分别按其变量与端点积分：

$$\Delta S_{AB} = nC_V \int_{T_i}^{T_f} \frac{\mathrm{d}T}{T} = nC_V \left[\ln \frac{T}{T_i}\right]_{T_i}^{T_f} = nC_V \ln \frac{T_f}{T_i},$$

$$\Delta S_{BC} = nR \int_{V_i}^{V_f} \frac{\mathrm{d}V}{V} = nR \left[\ln \frac{V}{V_i}\right]_{V_i}^{V_f} = nR \ln \frac{V_f}{V_i}.$$

相加得到

$$\boxed{\Delta S = nC_V \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i}}.$$

实际过程只要有相同的初末平衡态，熵差便相同；图上的两段是计算状态量所选的可逆途径，不能据此把真实过程的功或热量也改成这两段的值。

对一段温度改变的实际过程，一般不能写 $\Delta S = Q/T$：热量可能在不同温度下交换，过程也可能不可逆。熵差公式的推导可以选“先等容改变温度、再等温改变体积”的假想可逆路径，两段分别给出对数项。由于熵是状态量，这个结果才可用于真实不可逆过程。恒温热源的温度始终不变，其熵变则可直接写成失去热量除以热源温度的负值。

可逆绝热过程 $\Delta S = 0$；理想气体绝热自由膨胀的始末温度相同，而体积增加，故 $\Delta S = nR\ln(V_f/V_i) > 0$。这个结果同时说明“绝热”不等于“熵不变”。

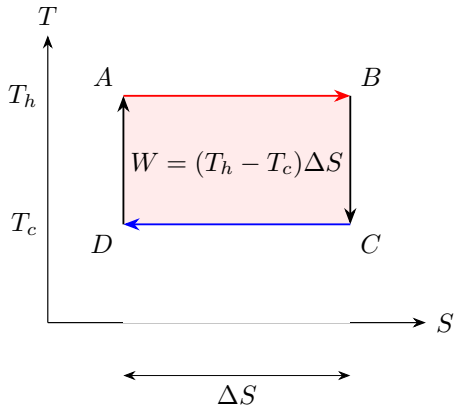


图 3.9: 卡诺循环在 T–S 图中为矩形，等温段的面积给热量，竖直段为等熵过程

图 3.9 用熵坐标重画同一循环。沿可逆路径有 $\delta Q = T\,\mathrm{d}S$，高、低温等温段的热量大小分别为 $T_h\Delta S$ 与 $T_c\Delta S$；两绝热段保持 S 不变。相同的水平宽度解释了热量比为何只等于温度比，矩形面积则对应净功。这里的几何面积表示热量，是因为纵轴为 T、横轴为 S，不能与任意坐标图的面积混用。

若系统从恒温热源吸热 Q，热源熵变为 $-Q/T_{\text{源}}$。这里 Q 以系统吸热为正；热源若吸热，则 $Q<0$。必须先画清整体边界，再使用熵不减判据。图 3.10 把气体与唯一参与换热的热源一起包入虚线边界，外部不再有热量、物质或功的交换，因而这个整体是孤立系统，有

$$\boxed{\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{气体}} - \frac{Q}{T_{\text{源}}} \geq 0}.$$

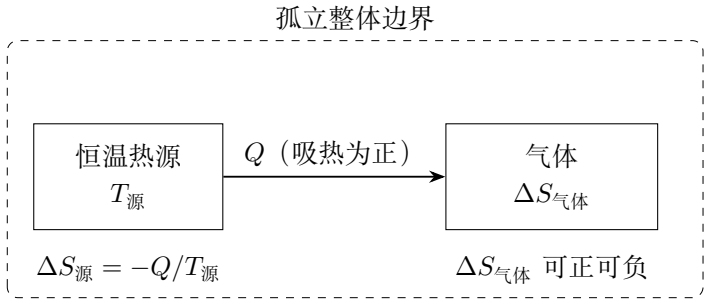


图 3.10: 箭头规定气体吸热的正向；气体与参与换热的热源共同构成孤立整体

图 3.10 的箭头规定 Q 的正向。$Q>0$ 时，熵不等式要求 $\Delta S_{\text{气体}} \geq Q/T_{\text{源}} > 0$；若气体放热，则 $Q<0$，气体本身可以减熵，但必须由热源增熵补偿。因此给定传热方向后，气体熵变的符号也受到约束。

闭口系统只保证没有物质穿过边界，仍可能向外放热而减熵，因此不能把“闭口”或“封闭”直接等同于“孤立”。若还涉及其他热源、物体或质量流动，就要继续扩大边界或分别计入相应熵变，不能只把气体与某一个热源相加便宣称整体熵不减。对于图示的孤立整体，可逆过程取等号，存在不可逆性时总熵增加。

最简单的方向检验是两个恒温热源间传热：若热量 $Q>0$ 从 T_h 流向 $T_c<T_h$，则

$$\Delta S_{\text{总}}=-\frac{Q}{T_h}+\frac{Q}{T_c}=Q\left(\frac{1}{T_c}-\frac{1}{T_h}\right)>0.$$

将同一传热方向反转，就会得到负值，说明它不能在没有其他变化的条件下自发发生。能量守恒只要求流出与流入的热量相等，熵判据才进一步限制方向。总熵非负是过程可行的必要条件；某个设想通过这一检验后，仍须满足装置约束和其他守恒关系。

例 3.7 给出的末态可形式上满足受力、气态方程与能量守恒，却导致总熵减少。因此该题的关键不只是算出热量，而是检验末态、热源和过程约束是否相容。仅凭某一步不满足泊松关系不能排除不可逆过程，总熵判据才提供了更一般的必要条件。

对固定 n,γ 的同种理想气体，可逆绝热线满足 $pV^{\gamma}=K$。若两条曲线在同一点相交，该点给出的 K 相同，两条曲线就是同一条线；因此不同可逆绝热线不相交。用熵作标记时，也可理解为不同等熵线不相交。

第一类永动机违反能量守恒；第二类永动机即使形式上不违反能量守恒，仍违反第二定律。持续输出功的装置必须交代能量从哪里转入、哪些物体或环境发生变化；判断循环时尤其要确认装置确已回到初态，而不是消耗了某种未列出的储能。

3.6　例题与分析

例 3.1 (不同初压的两条加热路径)**.** 同种同量理想气体初温均为 T_a，初态分别为 a, a'。路径一 $a \to b$ 等容；路径二 $a' \to c$ 等容后 $c \to b$ 等温。$T_b > T_a$，且路径二的等容体积大于路径一。比较两路径的功与总热量。见图 3.11。

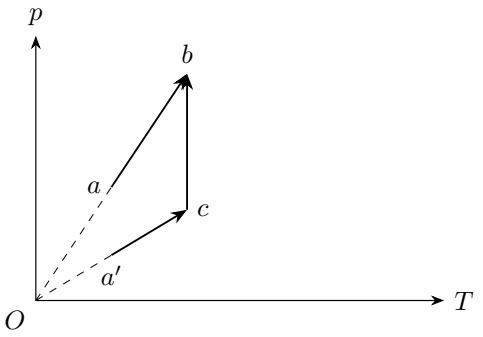


图 3.11: 不同初压的两条加热路径：题设

解　只用相同初温和共同末态比较两路径的内能差

图 3.11 中两初态温度相同，且气体种类、物质的量相同，所以两路径的初内能相同。末态又同为 b，因而

$$\Delta U_1 = \Delta U_2 = nC_V(T_b - T_a) > 0.$$

把两条路径转入压强体积图，保留等温压缩的积分方向

接下来比较功。路径一等容，$W_1 = 0$。路径二先等容升温，功仍为零；再从 c 到 b 保持 T_b，但由较大的 V_c 压缩到较小的 V_b。图 3.12 将两条路径转为 p–V 图，末段箭头明确向左，因此

$$W_2 = nRT_b \int_{V_c}^{V_b} \frac{\mathrm{d}V}{V} = nRT_b \left[\ln \frac{V}{V_c}\right]_{V_c}^{V_b} = nRT_b \ln \frac{V_b}{V_c} < 0.$$

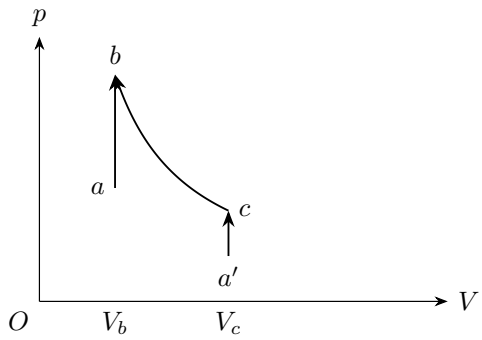


图 3.12: 不同初压的两条加热路径：解答过程

由相同内能差比较总热量，并保留第二路径吸放热的条件

由 $Q=\Delta U+W$ 得

$$Q_1=nC_V(T_b-T_a)>0,$$

$$Q_2=nC_V(T_b-T_a)-nRT_b\ln\frac{V_c}{V_b}.$$

所以

$$\boxed{W_1>W_2,\qquad Q_1>0,\qquad Q_1>Q_2}.$$

路径二在等容升温时吸热，在等温压缩时放热。总热量 Q_2 的符号取决于这两部分的大小：当 $C_V(T_b-T_a)>RT_b\ln(V_c/V_b)$ 时为正，反之为负。题设只确定大小顺序，尚不足以断言路径二总体吸热或放热；图中的压缩面积正对应它比路径一少吸收的热量。

例 3.2 (氮气的两种加热方式)**.** 氮气初压 $10^5\mathrm{Pa}$，初体积 $0.0082\,\mathrm{m}^3$，从 300K 升至 400K。按刚性双原子理想气体处理，分别求等容和等压加热所需热量，并解释差值。见图 3.13。

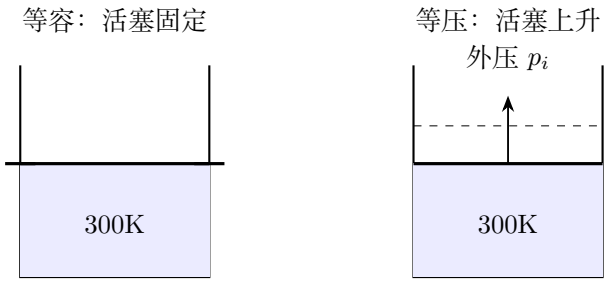


图 3.13: 同样的氮气从 300K 升至 400K：固定活塞与恒外压自由活塞对应不同的边界位移

解　由共同初态求组合量并确定相同的内能增量

两种加热从同一初态出发，气体量相同、温升也同为 100K。先由初态求出组合量 nR，无需分别求 n 和代入 R：

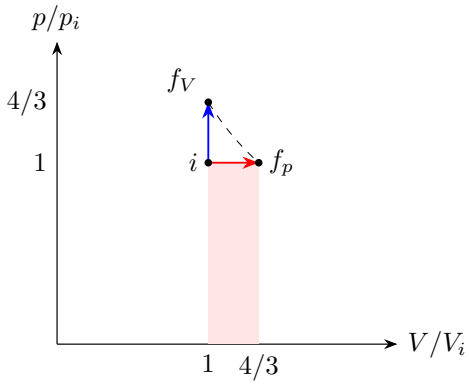
$$nR = \frac{p_i V_i}{T_i} = \frac{10^5 \times 0.0082}{300} = \frac{820}{300}\,\mathrm{J/K}.$$

刚性双原子氮气取 $C_V = 5R/2$。两种过程的内能增量因此相同，均为

$$\Delta U = \frac{5}{2} nR\Delta T = 683.33\,\mathrm{J}.$$

分别计算固定边界与恒压移动边界的功

等容时边界不动，$W_V = 0$；等压时体积增大，$W_p = p_i \Delta V = nR\Delta T$。图 3.14 画出两实际路径及同温末态，阴影对应等压过程中多输出的机械功。



$$W_p = p_i \Delta V = 273.33\,\mathrm{J}$$

图 3.14: 同一初态出发，两末态在 400K 等温线上；等压段的矩形面积才是额外外功

由第一定律求两热量，解释额外吸热的去向

$$\boxed{Q_V = 683.33\,\mathrm{J}}, \qquad \boxed{Q_p = \Delta U + W_p = 956.67\,\mathrm{J}},$$

$$\boxed{Q_p - Q_V = W_p = nR\Delta T = 273.33\,\mathrm{J}}.$$

等压末体积为 $V_i(400/300)$，等容末压为 $p_i(400/300)$，两种末态的 pV 相等，因此温度和内能相等，体积却不同。多吸收的 273.33J 全部传给大气，不能理解为等压气体储存了更多内能。

例 3.3 (弹簧活塞的加热量)**.** 水平缸中双原子理想气体推动轻活塞，外压 $p_0 = 10^5\mathrm{Pa}$，活塞面积 $S = 0.05\,\mathrm{m}^2$，外接劲度 $k = 5 \times 10^4\,\mathrm{N/m}$ 的弹簧，初始无形变。缓慢加热使体积从 0.015 变为 $0.020\,\mathrm{m}^3$，求外功和热量。见图 3.15。

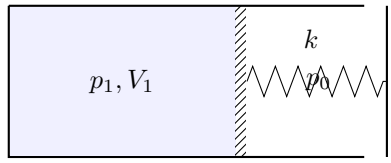


图 3.15: 弹簧活塞的加热量：题设

解　把弹簧形变和气体体积用同一活塞位移联系

图 3.15 中的弹簧初始无形变，故初压 $p_1 = p_0$。设活塞向外移动 x，则 $V - V_1 = Sx$；活塞缓慢平衡满足 $pS = p_0 S + kx$。两式消去 x，得到完整路径

$$p = p_0 + \frac{k}{S^2}(V - V_1).$$

代入终体积求末位移与末压

末位移与末压分别为

$$x_f = \frac{0.020 - 0.015}{0.05} = 0.10\,\mathrm{m}, \qquad p_2 = p_0 + \frac{kx_f}{S} = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}.$$

图 3.16 的斜直线来自弹簧负载逐渐增大，阴影梯形给出气体总外功。

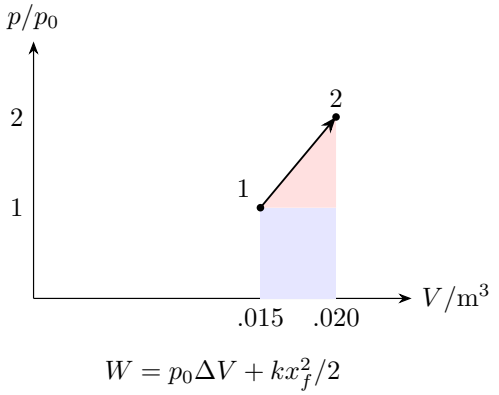


图 3.16: 矩形面积对应大气功，额外三角形对应弹簧储能；两者构成总外功

求斜直线下总功，并按大气与弹簧两项核验

$$\boxed{W = \frac{p_1 + p_2}{2}(V_2 - V_1) = 750\,\mathrm{J}}.$$

它也可按能量去向拆开：对大气做功 $p_0\Delta V = 500\,\mathrm{J}$，弹簧储能 $kx_f^2/2 = 250\,\mathrm{J}$，两者和仍为 750J。

由端点内能差求热量，检查气体并非等压

刚性双原子气体的内能差只由端点决定，故

$$\Delta U = \frac{5}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) = \frac{5}{2}(4000 - 1500) = 6250\,\mathrm{J}.$$

由第一定律，$\boxed{Q = \Delta U + W = 7000\,\mathrm{J}}$。虽然有活塞移动，气体并非等压，不能使用 $nC_p\Delta T$；图中压强从 p_0 增至 $2p_0$ 已直接显示了这一点。

例 3.4 (绝热双缸连通与活塞压缩)**.** 两等截面绝热缸由阀相连，左缸有单原子理想气体，初气柱高 H、温度 T_0，活塞承受恒定外压 p_i；右缸刚性、初为真空，容积也为 SH。打开阀门后重新平衡，求左气柱高度 h 和末温。忽略连通管容积和活塞摩擦，活塞初末动能均为零。见图 3.17。

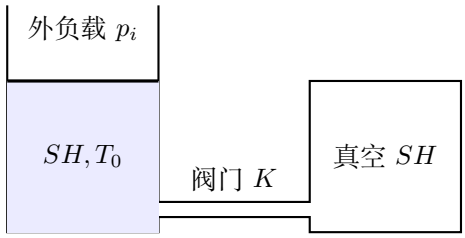


图 3.17: 左缸受恒定外负载，右缸为固定真空容积；连接阀使两侧气体可互通

解　把两缸气体合为封闭系统，只计算真正移动的边界功

取两缸中的全部气体为封闭系统。阀门内的流动属于系统内部，外壁绝热，所以 $Q = 0$。右缸刚性，唯一移动的外边界是左活塞；忽略初末动能与摩擦后，外界恒压 p_i 对气体所做的功可由实际位移计算。

在公共末压下将总体积与末温联系

末态左活塞平衡，气压仍为 p_i；气体总体积却是左室 Sh 加右室 SH。与初态 SH, T_0 比较，

$$\frac{T_f}{T_0} = \frac{S(h+H)}{SH} = 1 + \frac{h}{H}.$$

注意这不意味着等压膨胀路径成立；它只是两个平衡端点的状态关系。图 3.18 中左活塞实际向下，气体的边界功为 $W = p_i S(h - H) < 0$。

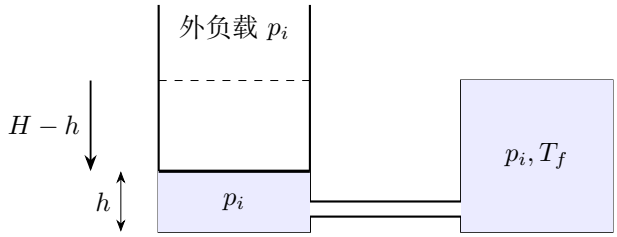


图 3.18: 左活塞实际向下，右缸容积始终不变；总体积增加不能直接视为恒外压下的边界膨胀

以恒外压的实际压入功建立内能守恒并联立求解

单原子气体有 $\Delta U = 3nR(T_f - T_0)/2$。代入 $Q = 0$ 和初态 $nRT_0 = p_i SH$，得

$$\frac{3}{2} p_i SH \left(\frac{T_f}{T_0} - 1 \right) = p_i S(H - h).$$

再代温度关系，化为 $3h/2 = H - h$，因此

$$\boxed{h = \frac{2}{5}H, \qquad T_f = \frac{7}{5}T_0}.$$

核对气体占据体积与有功边界位移的区别

核验能量：外界压入功为 $3p_iSH/5$，内能增加同为 $3p_iSH/5$。气体总占据体积增至 $7SH/5$，但实际有功边界却向内移动；右室原有真空空间不是承受外压的活塞边界，不能把总体积增加量直接乘 p_i 当作外功，也不能对整个流动套可逆绝热幂律。

例 3.5 (大气库向小容器充气)**.** 小刚性绝热容器 A 与巨大气库 B 装有同种刚性双原子理想气体，初温均为 30°C，初压 $p_B = 2p_A$。缓慢开阀充气至两边压强相等，B 的温度、压强视为恒定。忽略入口动能和容器壁热容，求 A 的末温和气体量之比。见图 3.19。

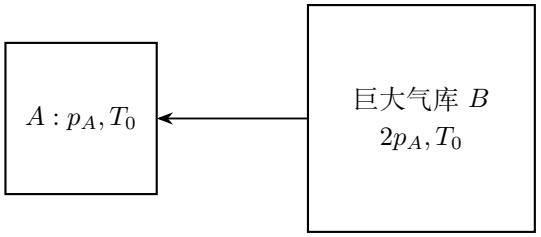


图 3.19: 大气库向小容器充气：题设

解　对小容器设固定控制体，保留随物质流入的能量

小容器 A 虽刚性绝热，物质的量却在增加，因此不能使用固定 n 的绝热关系。按图 3.20 取包围 A 的固定控制体，外壁不做体积功，入口气体带入的能量则必须保留。

用恒定气库温度写每摩尔流入焓与累计能量

每摩尔入口气体的内能为 C_VT_0，上游还做 RT_0 的推动功，所以流入能量为 C_pT_0。气库巨大，$T_0 = 303.15\,\mathrm{K}$ 恒定，进入量为 $n_f - n_i$，故

$$n_fC_VT_f - n_iC_VT_0 = \int_0^{n_f-n_i} C_pT_0 \,\mathrm{d}n_{\text{入}} = C_pT_0[n_{\text{入}}]_0^{n_f-n_i} = (n_f - n_i)C_pT_0.$$

将末压条件与固定体积写成第二个独立方程

停止充气时末压为 $2p_A$，而 A 体积不变，状态方程还给出 $n_fT_f = 2n_iT_0$。

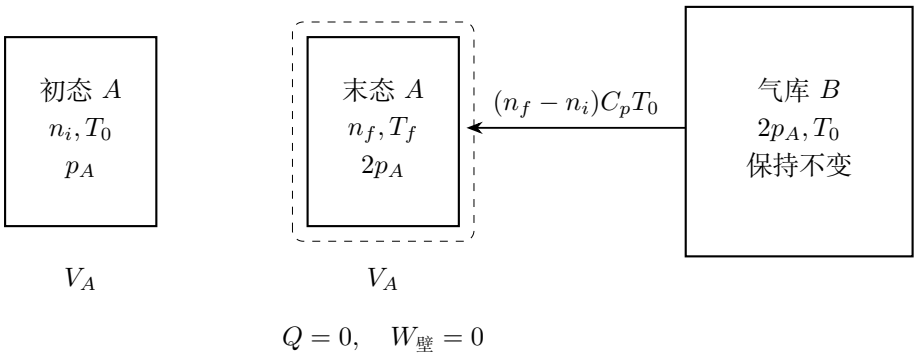


图 3.20: 小容器体积不变，固定控制体内气体量增加；气库以同一入口温度持续供给焓

消去末温求进入量，再回代求末温并核验

令 $r = n_f/n_i$，利用端点关系将能量式左边化为 $n_iC_VT_0$，得到

$$C_V = (r-1)C_p, \qquad r = 1 + \frac{C_V}{C_p}.$$

对刚性双原子气体 $C_V/C_p = 5/7$，所以

$$\boxed{\frac{n_f}{n_i} = \frac{12}{7}, \qquad T_f = \frac{2}{12/7}T_0 = \frac{7}{6}T_0 = 353.675\,\mathrm{K} \simeq 80.5^\circ\mathrm{C}}.$$

末态气体量只增加到 12/7 倍，温度却增加到 7/6 倍，两因素乘积恰为 2，符合末压加倍。温度高于气库不需要额外热源，入口推动功已包含在流入焓中；“缓慢开阀”也不等于容器与气库始终同温。

例 3.6 (自由膨胀后再绝热压缩)**.** 绝热刚性容器分为等容的两室，左室氦气初态为 $V_0, T_0 = 273.15\mathrm{K}$，右室真空。撤掉隔板，自由膨胀平衡后，将一侧壁改为绝热活塞，再可逆绝热压缩到 V_0。求最终温升。见图 3.21。

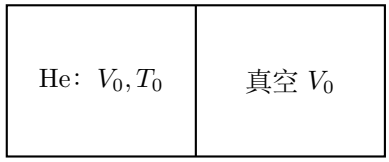


图 3.21: 自由膨胀后再绝热压缩：题设

解　用刚性、绝热和真空边界求自由膨胀末态

先把两个过程分开。撤去隔板后，整个外容器仍刚性绝热；气体扩散进入真空，外界阻力为零，故第一步 $Q_1 = W_1 = 0$。理想气体内能不变，平衡后仍为 T_0，体积为 $2V_0$，压强降为初压的一半。

辨明两步不同的约束，只对第二步使用可逆绝热关系

图 3.22 的虚线只连接第一步的两个平衡态，实际扩散中不存在一条均匀气体的准静态状态曲线。随后装上活塞并可逆绝热压缩，这一步才可用泊松关系。

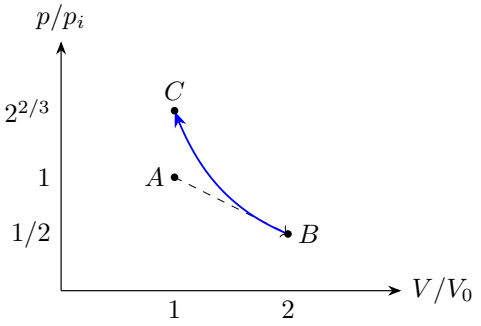


图 3.22: 自由膨胀只连接初末平衡态；从 B 起的实线才是可逆绝热压缩路径

从两倍体积出发求压回原体积后的温升

氦为单原子气体，$\gamma = 5/3$。从体积 $2V_0$ 压回 V_0，

$$T_f V_0^{2/3} = T_0 (2V_0)^{2/3}, \qquad T_f = 2^{2/3} T_0.$$

所以

$$\boxed{T_f - T_0 = (2^{2/3} - 1) \times 273.15\,\mathrm{K} \simeq 160.5\,\mathrm{K}}.$$

最终温度约为 433.6K。图中压缩末点位于同体积初态之上，其压强同样增至初压的 $2^{2/3}$ 倍；外界输入的压缩功全部成为内能增加。

以熵增说明体积复原仍未恢复原状态

第一步熵增加 $nR\ln 2$，第二步可逆绝热熵不变，故最后并未恢复初态。体积恢复只能说明几何边界复原，不能据此令温度或总外功也恢复为零。

例 3.7 (双缸数据的自洽性检验)**.** 两等截面的水平相向气缸以轻杆连接活塞，外部真空，活塞最初固定且静止，随后释放。初始左室气体 4g、20L、1atm、300K，右室同种气体 12g、20L、300K。左壁绝热，右室与 300K 恒温热源接触；气体比定容热容为 $4\,\mathrm{J/(g\,K)}$。有人给出末态：左室 15L、右室 25L，杆最终静止。取 1atm 为 $10^5\mathrm{Pa}$。先按这些端点计算右室热量，再检验全部条件能否同时成立。见图 3.23。

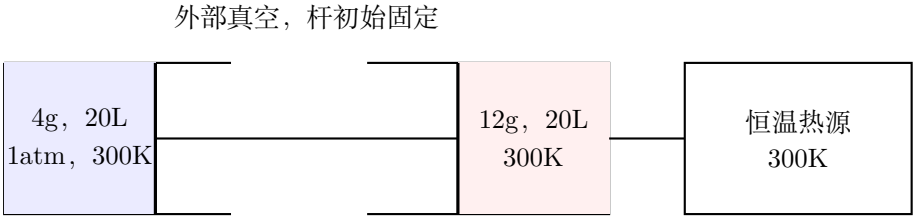


图 3.23: 两活塞由同一根杆连接，外部真空；右气室与 300K 恒温热源接触

解　暂用给定末态和等面积活塞平衡求两室末压、末温

先暂按给定端点作计算，再检查能否实现。右室气体量是左室的 3 倍，初温、初体积相同，故右初压为 3atm。右室始终接触 300K 恒温热源，给定末体积 25L，对应末压

$$p_{Rf} = 3 \times \frac{20}{25} = 2.4\,\mathrm{atm}.$$

两活塞等截面、外部真空，杆最终静止要求两气压相等。因此左室末温为

$$T_{Lf} = 300\frac{(2.4)(15)}{(1)(20)} = 540\,\mathrm{K}.$$

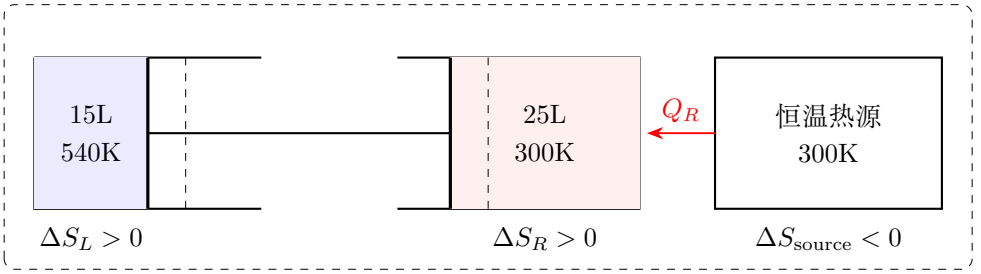
先按端点内能差求形式上的热量需求

左室绝热，内能增加 $\Delta U_L = 4 \times 4 \times (540 - 300) = 3840\,\mathrm{J}$；右室温度不变，$\Delta U_R = 0$。

取两室气体、两活塞和杆为整体，初末机械动能均为零，外部真空无压力功，故形式上右室应从热源吸热 $Q_R = 3840\,\mathrm{J}$。

扩大到两气室与热源的整体，准备熵检验

能量守恒只是必要条件。图 3.24 要求将两室和热源的熵变一起相加，进一步检查方向条件。



虚线为两活塞初位置；末态是待检验的端点假设

图 3.24: 按给定端点绘制的两缸与热源；气体、杆和热源共同构成外界无交换的整体

分别用各室的质量热容与气体量求熵差

左室 $m_L c_V = 16\,\mathrm{J/K}$，由初态求得 $n_L R = p_i V_i / T_i = 20/3\,\mathrm{J/K}$。选先等容调温、再在末温下可逆改变体积的参考路径，用 $v = V/(1\,\mathrm{L})$ 表示无量纲体积，逐项积分为

$$\begin{aligned}\Delta S_L &= 16\int_{300}^{540}\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{20}{3}\int_{20}^{15}\frac{\mathrm{d}v}{v}\\ &= 16\left[\ln\frac{T}{300}\right]_{300}^{540} + \frac{20}{3}\left[\ln\frac{v}{20}\right]_{20}^{15}\\ &= 16(\ln 1.8 - \ln 1) + \frac{20}{3}(\ln 0.75 - \ln 1)\\ &= 7.4867\,\mathrm{J/K}.\end{aligned}$$

右室 $n_R R = 20\,\mathrm{J/K}$，初末同温，参考路径可直接选可逆等温膨胀：

$$\begin{aligned}\Delta S_R &= 20\int_{20}^{25}\frac{\mathrm{d}v}{v} = 20\left[\ln\frac{v}{20}\right]_{20}^{25}\\ &= 20(\ln 1.25 - \ln 1) = 4.4629\,\mathrm{J/K}.\end{aligned}$$

这些参考路径只用来计算端点熵差，不代表释放连杆后的实际运动。

计入热源熵减并检验总熵符号

300K 热源失去 3840J，熵变为 $\Delta S_{\text{源}} = -3840/300 = -12.8\,\mathrm{J/K}$，所以

$$\boxed{\Delta S_{\text{总}} = 7.4867 + 4.4629 - 12.8 = -0.8504\,\mathrm{J/K} < 0}.$$

区分形式能量结果与真实可实现过程

总熵减少与第二定律矛盾，故给出的全部条件不能同时成立。3840 J 只能作为这些端点所要求的形式能量结果，不能称为真实过程中实际吸收的热量。左室可能经历不可逆运动，单凭它不满足可逆绝热关系并不足以否定末态；总熵检验才是在允许不可逆的前提下给出的矛盾。若要构造可实现过程，必须改变端点、热源条件或外部能量交换，不能保留全部给定条件。

例 3.8 (两等压两绝热的循环)**.** 理想气体作图 3.25 中的循环：$A \to B$ 高压等压吸热，$B \to C$ 可逆绝热膨胀，$C \to D$ 低压等压放热，$D \to A$ 可逆绝热压缩。$T_B = 400\mathrm{K}$，$T_C = 300\mathrm{K}$，热容恒定。求效率。

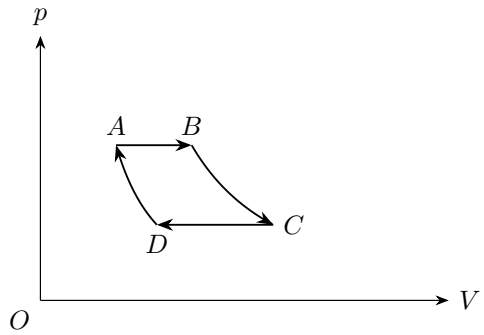


图 3.25: 两等压两绝热的循环：题设

解　先确认只有两等压段交换热量，写出真正吸放热量

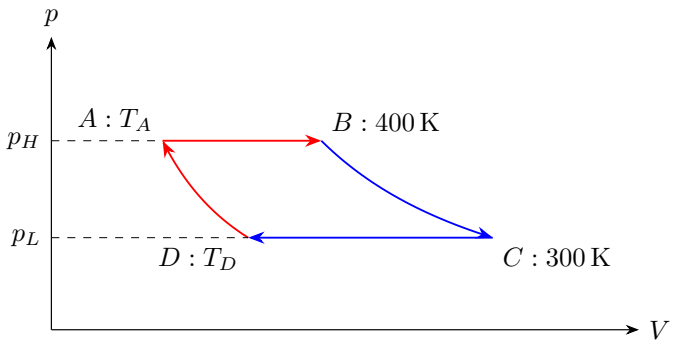
先辨认热交换段。AB 等压升温，吸热 $Q_h = nC_p(T_B - T_A)$；CD 等压降温，放热绝对值 $Q_c = nC_p(T_C - T_D)$。另两段可逆绝热，均不交换热量，故效率为 $1 - Q_c/Q_h$。

用同一压强比连接两条绝热线的温度倍率

记两等压线分别为 p_H, p_L。由 $T^\gamma p^{1-\gamma} =$ 常量，BC 和 DA 跨越同一对压强，因而

$$\frac{T_C}{T_B} = \left(\frac{p_L}{p_H}\right)^{(\gamma-1)/\gamma} = \frac{T_D}{T_A}.$$

题给 $T_C/T_B = 300/400 = 3/4$。图 3.26 中这一共同倍率把高压段的两个端点温度分别映到低压段端点。



$$T_C/T_B = T_D/T_A = 3/4$$

图 3.26: 两绝热线给相同温度倍率，分别把高压等压段的两端映到低压段

把共同倍率转为两等压段的温差比，从而求效率

于是 $T_C = 3T_B/4, T_D = 3T_A/4$，两等压段的温差也成相同比例：

$$T_C - T_D = \frac{3}{4}(T_B - T_A), \qquad \frac{Q_c}{Q_h} = \frac{3}{4}.$$

故

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = \frac{1}{4} = 25\%}.$$

无需知道 T_A、T_D 的具体值，也不必指定 γ 的数值；共同压比已经使未知量消去。题图选 $\gamma = 5/3$ 绘制曲线，只用于展示形状。

说明温度比来自绝热线，并检查所用循环类型

这里结果形式恰含 $1 - 300/400$，但 400K、300K 是同一绝热线两端的气体温度，并不是这个循环的两个恒温热源。推导依赖两等压段的温差比例，不能据外形把本循环直接当作卡诺循环。

例 3.9 (相似三角循环的效率)**.** 同一种理想气体作两个循环 $A_i \to B_i \to C_i \to A_i$，$i = 1, 2$。其中 $A_i = (V_1, k_i V_1)$、$B_i = (V_2, k_i V_2)$、$C_i = (V_2, k_i V_1)$，$V_2 > V_1$、$k_1 > k_2 > 0$。求两循环效率并比较。见图 3.27，C_V 恒定。

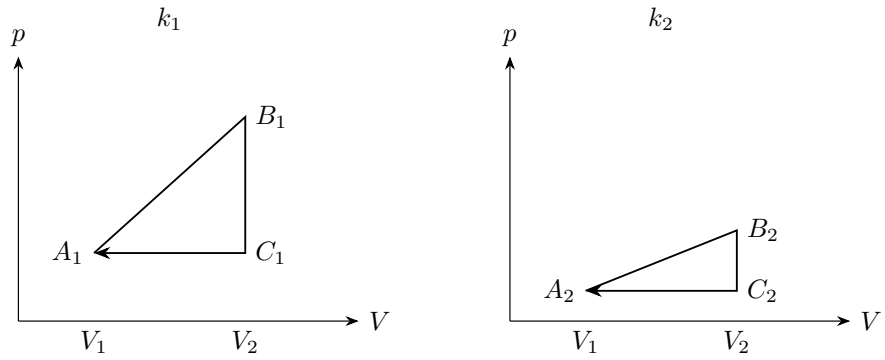


图 3.27: 相同体积区间内的两个三角循环分开绘制，左右使用同一压强尺度

解　逐边检查内能与功的符号，先确定吸热只来自斜边

求效率前先确认哪些边吸热。在斜边 A_iB_i 上，$p = k_i V$，随 V 增加，$pV = k_i V^2$ 增加，故 $\Delta U > 0, W > 0, Q > 0$。在 B_iC_i 上体积不变、压强降低，故放热；在 C_iA_i 上等压压缩且降温，$\Delta U, W$ 均负，也放热。因此吸热量只来自斜边。

从实际三角形面积求每周净功

图 3.27 的循环为顺时针，净功等于三角形面积。底边长 $V_2 - V_1$，竖直高为 $k_i(V_2 - V_1)$，所以

$$W_i = \frac{1}{2} k_i (V_2 - V_1)^2.$$

图 3.28 将纵轴改为 p/k_i，两个三角形重合，表明净功和吸热量都可能按 k_i 同比变化；仍须计算吸热量才能判断效率。

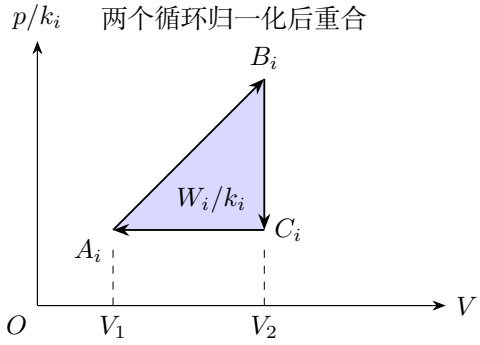


图 3.28: 相似三角循环的效率：解答过程

独立计算斜边的吸热量

斜边的功与内能差分别为

$$W_{A_iB_i}=k_i\int_{V_1}^{V_2}V\,\mathrm{d}V=k_i\left[\frac{V^2}{2}\right]_{V_1}^{V_2}=\frac{k_i}{2}(V_2^2-V_1^2),\qquad \Delta U_{A_iB_i}=\frac{C_V}{R}k_i(V_2^2-V_1^2).$$

因此

$$Q_{hi}=k_i\left(\frac{C_V}{R}+\frac{1}{2}\right)(V_2^2-V_1^2).$$

取净功与吸热量之比，核对纵向缩放与小循环极限

将 $V_2^2-V_1^2=(V_2-V_1)(V_2+V_1)$ 约去，得到

$$\boxed{\eta_1=\eta_2=\frac{V_2-V_1}{(2C_V/R+1)(V_2+V_1)}}.$$

虽然 $k_1>k_2$ 使第一个循环每周输出功更大，但它每周吸热量也按同一倍数增加，故效率相等。若 $V_2\to V_1$，净功相对于吸热量更快趋零，效率趋零；这一极限也与图中逐渐收缩的三角形一致。

3.7　本讲小结

过程公式应连同条件一起掌握：可逆绝热用泊松关系，自由膨胀用实际热量与外功，开口充气用流入焓。图中端点给状态量，真实路径给功；非平衡过程的两个端点之间不能任意补一条平衡曲线。循环效率由净功与总吸热量共同确定，面积只给出前者。能量守恒之后还应检查过程方向：将气体与热源的熵变相加，若总熵为负，就说明给定条件不能同时成立；总熵不减则只是必要条件，仍须满足装置的力学和传热约束。

3.8 练习

练习 3.1 (可逆绝热膨胀与功)**.** 1mol 单原子理想气体从 T_0, V_0 可逆绝热膨胀到 $2V_0$，求末温、功及熵变。见图 3.29。

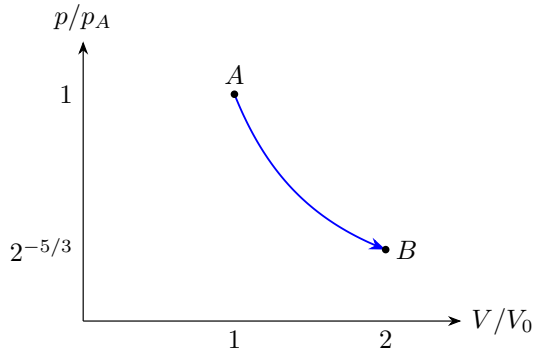


图 3.29: 题设：单原子理想气体沿可逆绝热线膨胀，$p_A = RT_0/V_0$

详解见第 31 页。

练习 3.2 (真空容器的绝热充气)**.** 体积 V 的绝热刚性容器初为真空，从恒压恒温气库 p_s, T_s 充入单原子理想气体，直到容器压强为 p_s，随后关阀。忽略入口动能和壁热容，求末温与末气体量。见图 3.30。

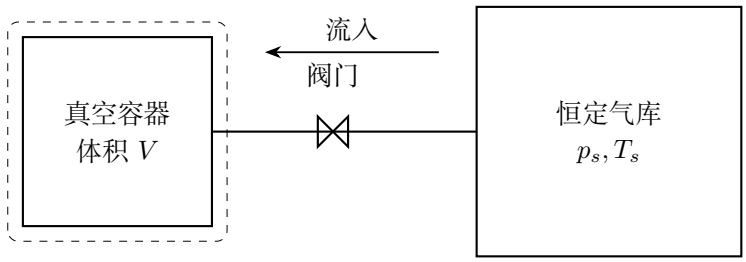


图 3.30: 真空刚性容器通过阀门接收气库气体；停止时公共压强为 p_s

详解见第 32 页。

练习 3.3 (卡诺制冷与热泵)**.** 可逆卡诺机在 270K 与 300K 热源间逆向运行，从低温端每周取走 900J，求输入功、排向高温端的热量、制冷系数与供热系数。见图 3.31。

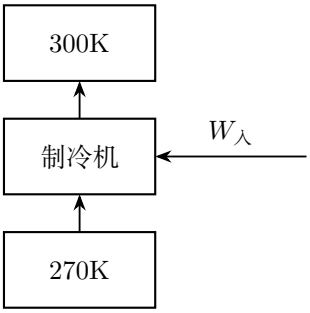


图 3.31: 卡诺制冷与热泵：题设

详解见第 33 页。

练习 3.4 (自由膨胀的熵检验)**.** 1mol 理想气体在绝热刚性容器内向等体积真空自由膨胀，始末平衡体积比为 2。求 $Q, W, \Delta U, \Delta S$，并说明能否只用该容器自发恢复初态。见图 3.32。

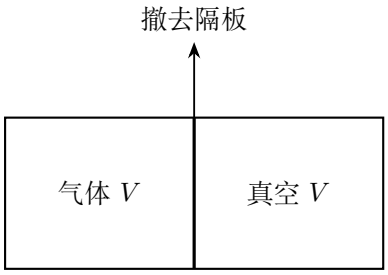


图 3.32: 自由膨胀的熵检验：题设

详解见第 34 页。

练习解答

练习 3.1 详解

解　由气体类型与可逆绝热条件求末温

图 3.29 以初压 $p_A = RT_0/V_0$ 归一化，A 点坐标为 $(1,1)$。单原子气体 $\gamma = 5/3$，题给可逆绝热，故 $TV^{\gamma-1}$ 不变。将初、末体积代入，

$$T_f(2V_0)^{2/3} = T_0 V_0^{2/3}, \qquad \boxed{T_f = 2^{-2/3}T_0}.$$

末温降低，对外做功由内能减少提供。图 3.33 的阴影是实际绝热线下的有向面积，可用第一定律直接求出。

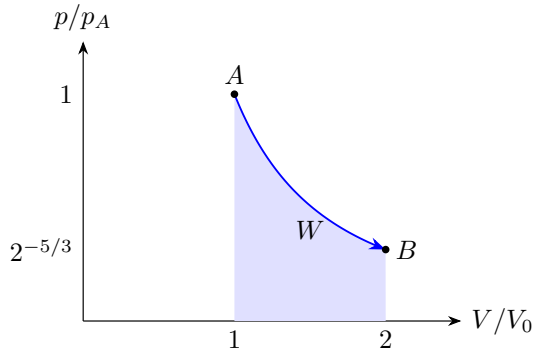


图 3.33: 绝热线下的有向面积为气体所做的正功，由内能减少提供

从内能减少求膨胀功，并用图下面积核对正号

绝热 $Q = 0$，因此

$$\boxed{W = -\Delta U = \frac{3}{2}R(T_0 - T_f) = \frac{3}{2}RT_0(1 - 2^{-2/3}) > 0}.$$

把温度项与体积项同时计入，检验等熵条件

再由理想气体熵差公式检查，

$$\Delta S = \frac{3}{2}R\ln(2^{-2/3}) + R\ln 2 = 0.$$

故 $\boxed{\Delta S = 0}$。温度项为负、体积项为正且恰好相消，与可逆绝热无熵交换、无熵产生一致；“温度降低”本身并不等于“熵减小”。

练习 3.2 详解

解　设刚性容器为固定控制体，逐项排除壁面热量和体积功

取图 3.30 中刚性容器为固定控制体。容器起初真空，$U_i = 0$；外壁绝热、不动，分别排除热交换和外壁体积功。流入的每摩尔单原子气体仍携带 C_pT_s 的焓，因为入口推动功与分子内能同时进入控制体。

跟踪入口微团，把推动功和内能一起计入流入焓

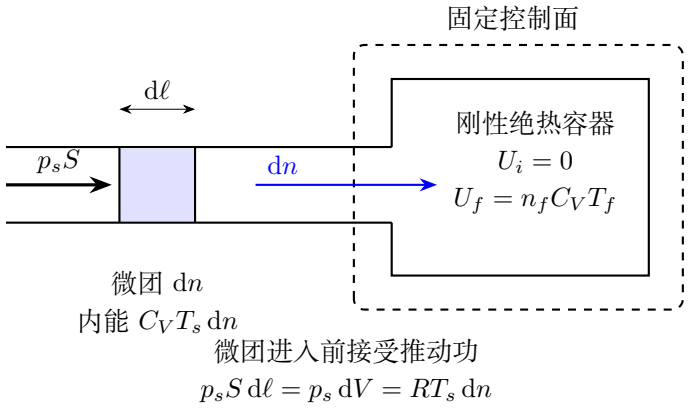


图 3.34: 真空容器的绝热充气：解答过程

图 3.34 的推动力作用于微团后端，位移沿入口方向，故推动功为正。每摩尔流入能量是内能 C_VT_s 加推动功 RT_s，合为 C_pT_s；它不是刚性容器外壁的体积功。忽略入口动能、势能，且 T_s 不变，累计进入量从 0 增至 n_f，因此

$$n_fC_VT_f = \int_0^{n_f} C_pT_s\ \mathrm{d}n_{入} = C_pT_s[n_{入}]_0^{n_f} = n_fC_pT_s.$$

用气体热容比求绝热充气末温

取 $C_V = 3R/2, C_p = 5R/2$，消去非零的 n_f，得

$$\boxed{T_f = \frac{5}{3}T_s}.$$

再用停止压强条件求末气体量并检验后续状态

关阀时末压等于气库压强，故状态方程又给出

$$\boxed{n_f = \frac{p_sV}{RT_f} = \frac{3p_sV}{5RT_s}}.$$

若误用 $T_f = T_s$，同一末压、末容积会要求更大的气体量，却无法满足绝热充气的能量式。这里的高温是刚性容器接收流入焓的结果；关阀后若容器再向环境放热，温度、压强还会变化，应作为后续过程另算。

练习 3.3 详解

解　先读热流方向，再以可逆熵平衡求高温端排热

按图 3.31 的箭头，机器从低温源取热，接受外界功，再向高温源放热。设低温取热 $Q_c = 900\,\mathrm{J}$、高温排热为 Q_h，两者均用正的绝对值表示。机器可逆且只与两恒温源交换热量，因此机器循环熵变为零、两热源总熵变也为零：

$$\frac{Q_h}{300} - \frac{Q_c}{270} = 0, \qquad Q_h = 900\frac{300}{270} = 1000\,\mathrm{J}.$$

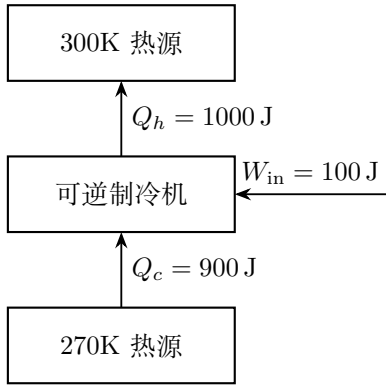


图 3.35: 每周从低温源搬运 900J，加上 100J 输入功，向高温源送出 1000J

对一周机器用能量守恒求输入功

由图 3.35 的能量分配，$Q_h = Q_c + W_{入}$，故

$$\boxed{W_{入} = 100\,\mathrm{J}, \qquad Q_h = 1000\,\mathrm{J}}.$$

按制冷与供热两种目标分别求性能系数

制冷目标是取走低温热量，热泵目标是向高温端供热，两个系数分别为

$$\boxed{\varepsilon = \frac{Q_c}{W_{入}} = 9, \qquad \mathrm{COP}_h = \frac{Q_h}{W_{入}} = 10}.$$

两系数相差 1，正对应输入功本身也转入高温端。系数大于 1 表示热量被搬运，并非把 100J 功凭空转成 1000J 能量；其中 900J 已从低温源取走。

练习 3.4 详解

解　用刚性绝热外边界与真空阻力确定实际热量、功和内能差

取整个容器内的气体为研究对象。图 3.32 中外壁刚性、绝热，气体扩散前方是真空，所以既无外部热量输入，也无抵抗外界负载所做的功。因此

$$\boxed{Q=0,\qquad W=0,\qquad \Delta U=0}.$$

理想气体量不变，$\Delta U=C_V(T_f-T_i)$ 给出 $T_f=T_i$。温度不变是能量守恒的结论，不能反过来把自由膨胀当成可逆等温过程而算出对数功。

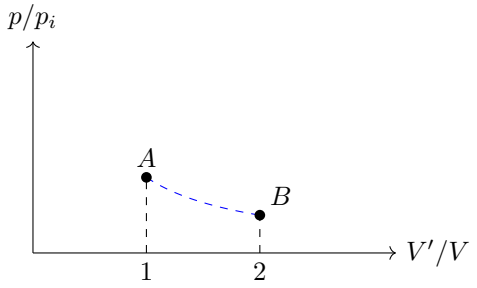


图 3.36: 实际自由膨胀只给初末平衡态，虚线是计算熵差的可逆参考路径

只借助可逆参考路径算熵差，检验孤立容器能否自行复原

熵差只看端点。另选一条连接相同端点的假想可逆等温路径；沿它有 $\mathrm{d}U=0$、$\delta Q_{\mathrm{rev}}=p\,\mathrm{d}\mathcal{V}$，而 1mol 气体满足 $p=RT/\mathcal{V}$。温度为常量，因此

$$\begin{aligned}\Delta S&=\int_V^{2V}\frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}=R\int_V^{2V}\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}}{\mathcal{V}}\\&=R\left[\ln\frac{\mathcal{V}}{V}\right]_V^{2V}=R(\ln 2-\ln 1)=\boxed{R\ln 2>0}.\end{aligned}$$

图 3.36 显示内能保持不变与熵增加可以同时发生。若容器孤立，要求气体自行退回原半边并恢复初温，就会使整体熵减少 $R\ln 2$，第二定律不允许。

区分恢复气体初态与系统、环境同时无变化

外界可以借助活塞压缩并排热恢复气体初态，但环境必然发生做功、受热等变化；这与“只在孤立容器内自发恢复且没有其他变化”不同。